

페마자이레정4.5,9,13.5밀리그램(페미가티닙)((주)한독)

가. 약제 정보

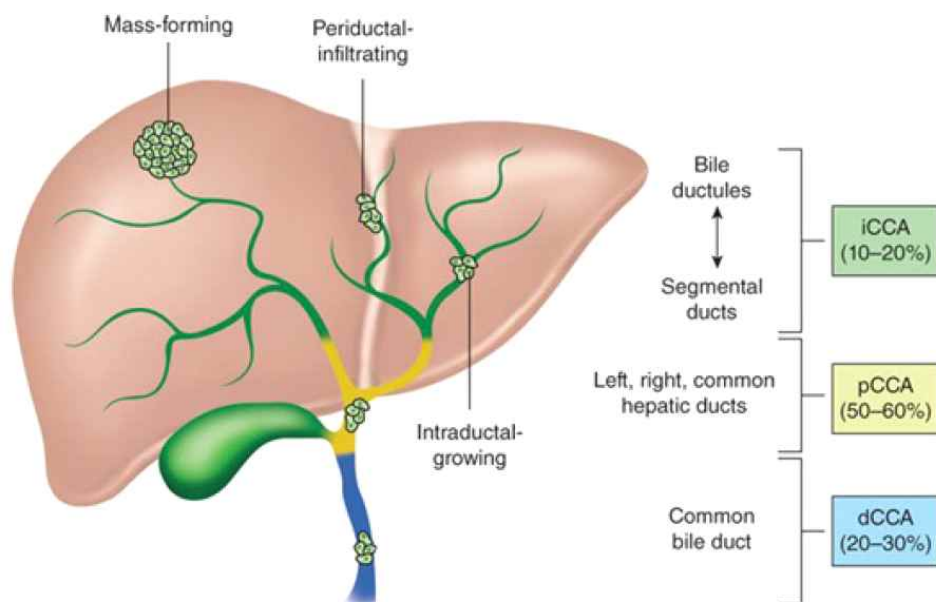
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1정 중 pemigatinib 4.5mg, 9mg, 13.5mg
제형 및 성상	4.5mg: 한쪽 면에는 “I”, 다른 한쪽 면에는 “4.5”로 각인된 흰색 내지 옅은 황백색의 원형 정제 9mg: 한쪽 면에는 “I”, 다른 한쪽 면에는 “9”로 각인된 흰색 내지 황백색의 타원형 정제 13.5mg: 한쪽 면에는 “I”, 다른 한쪽 면에는 “13.5”로 각인된 흰색 내지 황백색의 원형 정제
효능·효과	1회 이상의 전신치료를 받은 성인에서 FGFR2(fibroblast growth factor receptor 2, 섬유아세포 성장인자 수용체2) 융합 또는 재배열 이 존재하는 국소진행성 또는 전이성 담관암
용법·용량	이 약의 치료를 시작하기 전, 자격을 갖춘 임상적 실험실 검사를 통 해 종양 검체에서 FGFR2의 융합 또는 재배열 양성을 반드시 확인하 여야 한다. 임상시험 시 사용한 진단방법은 ‘사용상의 주의사항 항 5. 일반적 주의’를 참고한다. 1) 용법용량 이 약 13.5 mg을 1일 1회 14일간 경구투여 후 7일간 휴약한다. 이 약은 가급적 매일 같은 시간에 복용하여야 한다. 이 약은 통째로 삼켜야하며 부수거나 잘라서 복용해서는 안 된다. 이 약은 식사여부와 무관하게 복용할 수 있다. 이 약 복용을 4시간 이상 놓치거나 복용 후 구토한 경우, 추가 용량 을 복용해서는 안 되며 다음 복용 스케줄에 복용하여야 한다. 질병이 진행되거나 허용할 수 없는 독성이 나타날 때까지 투여한다. 혈청 인산 농도가 5.5 mg/dL 초과되면 저인산식을 시작하여야 하 며, 7 mg/dL 초과되면 인산 저하 요법을 고려하여야 한다. 인산 저 하 요법의 용량조절은 혈청 인산 농도가 7 mg/dL 미만으로 회복될 때까지 지속한다. 고인산혈증이 지속되면 인산-칼슘 결정이 생성될 수 있으며 이로 인 해 저칼슘 혈증, 연조직 무기질침착, 근육 경련, 발작 활동, QT 간격 연장, 부정맥 등이 유발될 수 있다. 이 약을 휴약하거나 혈청 인산 농도가 정상 범위 아래로 감소한 경 우에는 저인산식이 및 인산 저하 요법의 중단을 고려하여야 한다. 중증의 저인산혈증은 혼돈, 발작, 국소 신경학적 증상, 심부전, 호흡 부전, 근육 쇠약, 횡문근 용해, 용혈성 빈혈 등을 동반할 수 있다. <이하 생략>
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품
품목허가일	2023년 4월 25일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 담관암(cholangiocarcinoma, CCA)¹⁾

- 담관암은 담관에서 발생하는 암으로 담즙은 간세포에서 만들어져 간 외부로 나오며, 십이지장의 유두부를 통해 배출됨. 담관은 간속을 지나는 간내 담관과 간을 벗어나 십이지장까지 이어지는 간외 담관으로 나뉨.
- 담관에 발생하는 암(cholangiocarcinoma; 이하 CCA)은 해부학적 위치에 따라 간내담관암(intrahepatic CCA; iCCA, 약 20~30%), 간외담관암(extrahepatic CCA; eCCA)으로 나뉘고, 간외담관암은 다시 간문부 담관암(perihilar CCA; pCCA, 약 50~60%), 원위부 담관암(distal CCA; dCCA, 약 20~30%)으로 구분할 수 있음.



○ 역학 및 위험요인²⁾

- 담관암은 5년 생존률 10%, 남성의 여성에 대한 비율³⁾은 1.2로 보고됨.
- 위험요인 노출에 따라 발생률은 다양하게 보고됨. 유럽 및 북미에서는 100,000명 당 1~2 cases 발생하고, 동남아시아 일부 지역에서는 발생률이 매우 높은 것으로 알려져 있음. (태국: 100,000명 당 80 cases 이상)

1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 82. Tumors of the Liver and Biliary Tree

2) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 82. Tumors of the Liver and Biliary Tree

3) male to female ratio

- 담관암의 위험요인(risk factor)으로는 원발성 경화성 담관염(primary sclerosing cholangitis; PSC), 담도 낭종(biliary duct cysts), 간석증(hepatolithiasis), Caroli's disease가 있음.
- 원발성 경화성 담관염은 간내담관암(iCCA)과 간문부 담관암(pCCA)으로 발전할 수 있는 명확한 risk factor로 알려져 있으며, life-time incidence가 5~10% 범위로 보고됨.
- 간세포암의 위험요소로 알려진 HBV, HBC도 간내담관암과 연관이 있다고 알려져 있음.

○ 유전학적 특징⁴⁾

- 간내담관암은 유전적 이질성⁵⁾이 높고, 약 50~60%는 적어도 하나의 targetable driver를 가지고 있는 특징이 있음.
- actionable genomic alteration으로는 FGFR2 융합, IDH1/2 변이, KRAS 변이, BRAF 변이, EGFR 변이, FGF19/CCDN1 amplification이 있음.
- TP53 변이, KRAS 변이는 간내담관암에 비하여 간외담관암에서 더 흔하며, '간외담관암(eCCA)에 PRKACA 융합 또는 PRKACB 융합', '담낭암에 ERBB2 amplifications'와 같이 특정 subtype에서만 존재하는 molecular driver도 있음.
- FGFR2 융합 또는 재배열은 간내 담관암에서 약 9~15%⁶⁾⁷⁾⁸⁾ 존재하며, 대부분 간내 담관암에서 발생하고 다른 부위에서는 드물다고 알려져 있음⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾.

4) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 82. Tumors of the Liver and Biliary Tree

5) iCCA has high genomic heterogeneity

6) Israel MA, Danziger N, McGregor KA, et al. Comparative genomic analysis of intrahepatic cholangiocarcinoma: Biopsy type, ancestry, and testing patterns. Oncologist 2021;26:787-796.

7) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Biliary Tract Cancers, version 5. 2024.

8) Ross JS, et al. New routes to targeted therapy of intrahepatic cholangiocarcinomas revealed by next-generation sequencing. Oncologist. 2014 Mar;19(3):235-42.

9) Walden D, et al. Pemigatinib for adults with previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma with FGFR2 fusions/rearrangements. Therap Adv Gastroenterol. 2022 Aug 6;15:17562848221115317.

10) Abou-Alfa GK, et al. Effect of FGFR2 Alterations on Overall and Progression-Free Survival in Patients Receiving Systemic Therapy for Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Target Oncol. 2022 Sep;17(5):517-527.

11) Lee H, et al. Comprehensive genomic profiling of extrahepatic cholangiocarcinoma reveals a long tail of therapeutic targets. J Clin Pathol 2016;69:403-408.

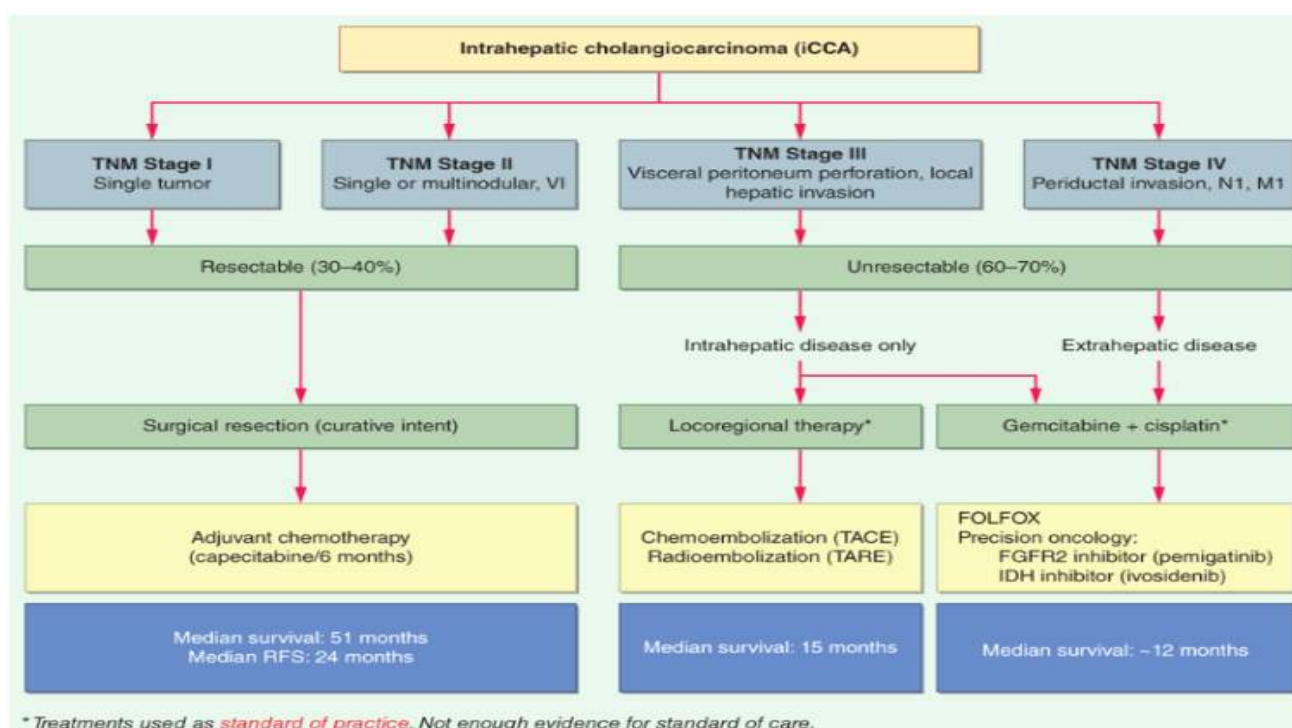
PRINCIPLES OF MOLECULAR TESTING

Table 2: Incidence of Therapeutic Targets in Advanced Biliary Tract Cancers

Aberration	Approximate Incidence*
<i>NTRK</i> fusion	<1%
MSI-H/dMMR	1%–3%
TMB-H	<5%
<i>BRAF</i> V600E mutation	1%–5%
<i>FGFR2</i> fusion or rearrangement	9%–15% of intrahepatic CCAs and rare in other subsites
<i>IDH1</i> mutation	10%–20% of intrahepatic CCAs and rare in other subsites
HER2 (<i>ERBB2</i>) overexpression and/or amplification	5%–20% of CCAs, 15%–30% of gallbladder cancer
<i>RET</i> fusion	<1%
<i>KRAS</i> G12C mutation	1%

○ 간내담관암의 치료¹²⁾

- TNM(tumor-node-metastasis) stage I-II의 경우, 수술적 절제술이 권고됨. TNM stage III이면서 질병이 간 내에 국한된 경우는 국소적 치료로 화학 색전술(TACE)¹³⁾ 또는 방사선 색전술(TARE)¹⁴⁾이 권고됨.
- TNM stage III-IV 이면서 질병이 간 내에 국한되지 않은 경우는 1차 치료로 gemcitabine + cisplatin요법을 투여하고, 2차 치료로는 FOLFOX 요법(leucovorin, fluorouracil, oxaliplatin 병용요법)이 있음. 표적치료제로는 FGFR2 aberrations가 있는 경우 pemigatinib을, IDH1/2 변이가 있는 경우 ivosidenib을 투여할 수 있음.



12) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 82. Tumors of the Liver and Biliary Tree

13) TACE; transarterial chemoembolization

14) TARE; transarterial radioembolization

(2) 약제 특성

- 신청품은 “1회 이상의 전신치료를 받은 성인에서 FGFR2(fibroblast growth factor receptor 2, 섬유아세포 성장인자 수용체 2) 융합 또는 재배열이 존재하는 국소진행성 또는 전이성 담관암”에 허가된 약제임.
- 신청품은 FGFR1, 2, 3의 인산화효소(kinase) 억제제로, FGFR의 인산화와 그에 따른 신호전달을 억제하여, 점 돌연변이, 증폭, 융합, 또는 재배열 등에 의해 FGFR 유전자가 변형된 세포의 생존력을 감소시킴¹⁵⁾¹⁶⁾.

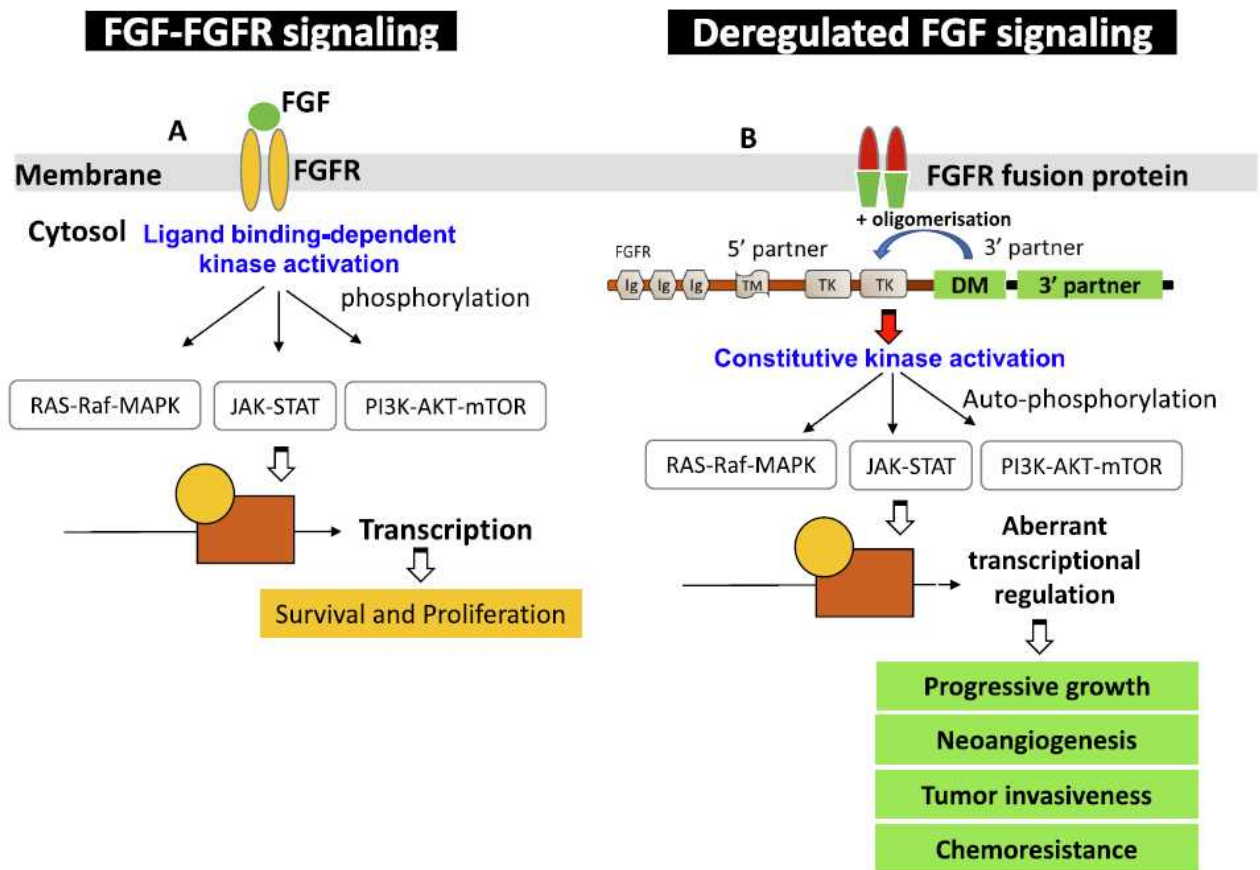


그림. FGF-FGFR signaling pathway A) FGF-FGFR signaling under physiologic conditions, B) Deregulated FGF signaling

15) 식약처 허가사항 > 의약품 품목허가 보고서

16) Goyal L, et al. Targeting FGFR inhibition in cholangiocarcinoma. Cancer Treat Rev. 2021 Apr;95:102170.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 FGFR2 융합 또는 재배열 담관암에 투여되는 표적치료제로 언급되고 있음.
- 교과서¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾에서 신청품은 FGFR2 융합 또는 재배열 담관암 환자 대상 단일군 2상 연구에서 전체 생존기간 중앙값 21개월, 객관적 반응을 35%의 유효성을 입증하여 FDA 신속승인을 받은 약제로 언급됨.
- 임상진료지침²⁰⁾²¹⁾에서 1차 치료 이후 질병이 진행한 FGFR2 융합 또는 재배열 담관암에 신청품을 권고하고 있음.
 - NCCN 가이드라인에서는 절제 불가능, 전이성 담관암에 1차 치료 이후 질병이 진행하였을 때 후속치료(subsequent-line therapy)로 FOLFOX를 preferred regimen(Category 2A)으로 권고하며, 표적치료제 후속치료로는 FGFR2 융합 또는 재배열 담관암에 신청품을 권고함. (Category 2A, useful in certain circumstances)
 - ESMO 가이드라인에서는 이전에 한 가지 이상 전신 치료 후 질병이 진행한 FGFR 융합이 존재하는 진행성 또는 전이성 담관암에 신청품을 권고함. [III, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 3]



PRINCIPLES OF SYSTEMIC THERAPY^a

Primary Treatment for Unresectable and Metastatic Disease

Preferred Regimens

- Durvalumab + gemcitabine + cisplatin (category 1)^{e,f,g,4}
- Pembrolizumab + gemcitabine + cisplatin (category 1)^{f,g,5}

Other Recommended Regimens

- Gemcitabine + cisplatin (category 1)⁶
- Capecitabine + oxaliplatin
- FOLFOX
- Gemcitabine + albumin-bound paclitaxel
- Gemcitabine + capecitabine
- Gemcitabine + oxaliplatin
- Single agents:
 - ▶ 5-fluorouracil
 - ▶ Capecitabine
 - ▶ Gemcitabine

Useful in Certain Circumstances

- Targeted therapy (BIL-C 3 of 5)

Subsequent-Line Therapy for Biliary Tract Cancers if Disease Progression^h

Preferred Regimens

- FOLFOX⁷

Other Recommended Regimens

- FOLFIRI⁸
- Liposomal irinotecan + fluorouracil + leucovorin (category 2B)⁹
- Regorafenib (category 2B)¹⁰
- See also: Preferred and Other Recommended Regimens for Unresectable and Metastatic Disease above

Useful in Certain Circumstances

- Targeted therapy (BIL-C 3 of 5)
- Nivolumab (category 2B)^{f,g,11}

17) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 82. Tumors of the Liver and Biliary Tree

18) Goldman-Cecil Medicine, 27th Edition, 2024. Chapter 186. Liver and Biliary Tract Cancers

19) Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, 12e. 2023. Chapter 37. Cancer of the Biliary Tree

20) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Biliary Tract Cancers, version 5.2024.

21) Biliary tract cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2023 Feb;34(2):127-140.

PRINCIPLES OF SYSTEMIC THERAPY^a
TARGETED THERAPY

Primary Treatment for Unresectable and Metastatic Disease

Useful in Certain Circumstances

- For *NTRK* gene fusion-positive tumors:
 - ▶ Entrectinib^{12,13}
 - ▶ Larotrectinib¹⁴
 - ▶ Repotrectinib¹⁵
- For MSI-H/dMMR tumors:
 - ▶ Pembrolizumab^{1,16,17,18}
- For TMB-H tumors:
 - ▶ Nivolumab + ipilimumab (category 2B)^{1,19}
- For *RET* gene fusion-positive tumors:
 - ▶ Pralsetinib (category 2B)²⁰
 - ▶ Selpercatinib (category 2B)²¹

Subsequent-Line Therapy for Biliary Tract Cancers if Disease Progression^h

Useful in Certain Circumstances

- For *NTRK* gene fusion-positive tumors:
 - ▶ Entrectinib^{12,13}
 - ▶ Larotrectinib¹⁴
 - ▶ Repotrectinib¹⁵
- For MSI-H/dMMR tumors:
 - ▶ Pembrolizumab^{1,9,16,17,18}
 - ▶ Dostarlimab-gxly (category 2B)^{1,9,22}
- For TMB-H tumors:
 - ▶ Nivolumab + ipilimumab^{1,19}
 - ▶ Pembrolizumab^{1,9,23}
- For *BRAF* V600E-mutated tumors:
 - ▶ Dabrafenib + trametinib^{24,25}
- For CCA with *FGFR2* fusions or rearrangements:
 - ▶ Futibatinib²⁶
 - ▶ Pemigatinib²⁷
- For CCA with *IDH1* mutations:
 - ▶ Ivosidenib (category 1)^{28,29}
- For HER2-positive tumors:
 - ▶ Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (IHC3+)³⁰
 - ▶ Trastuzumab + pertuzumab³¹
 - ▶ Tucatinib + trastuzumab^{1,32}
 - ▶ Zanidatamab-hrri (IHC3+)³³
- For *RET* gene fusion-positive tumors:
 - ▶ Selpercatinib²¹
 - ▶ Pralsetinib (category 2B)²⁰
- For *KRAS* G12C mutation-positive tumors:
 - ▶ Adagrasib³⁴

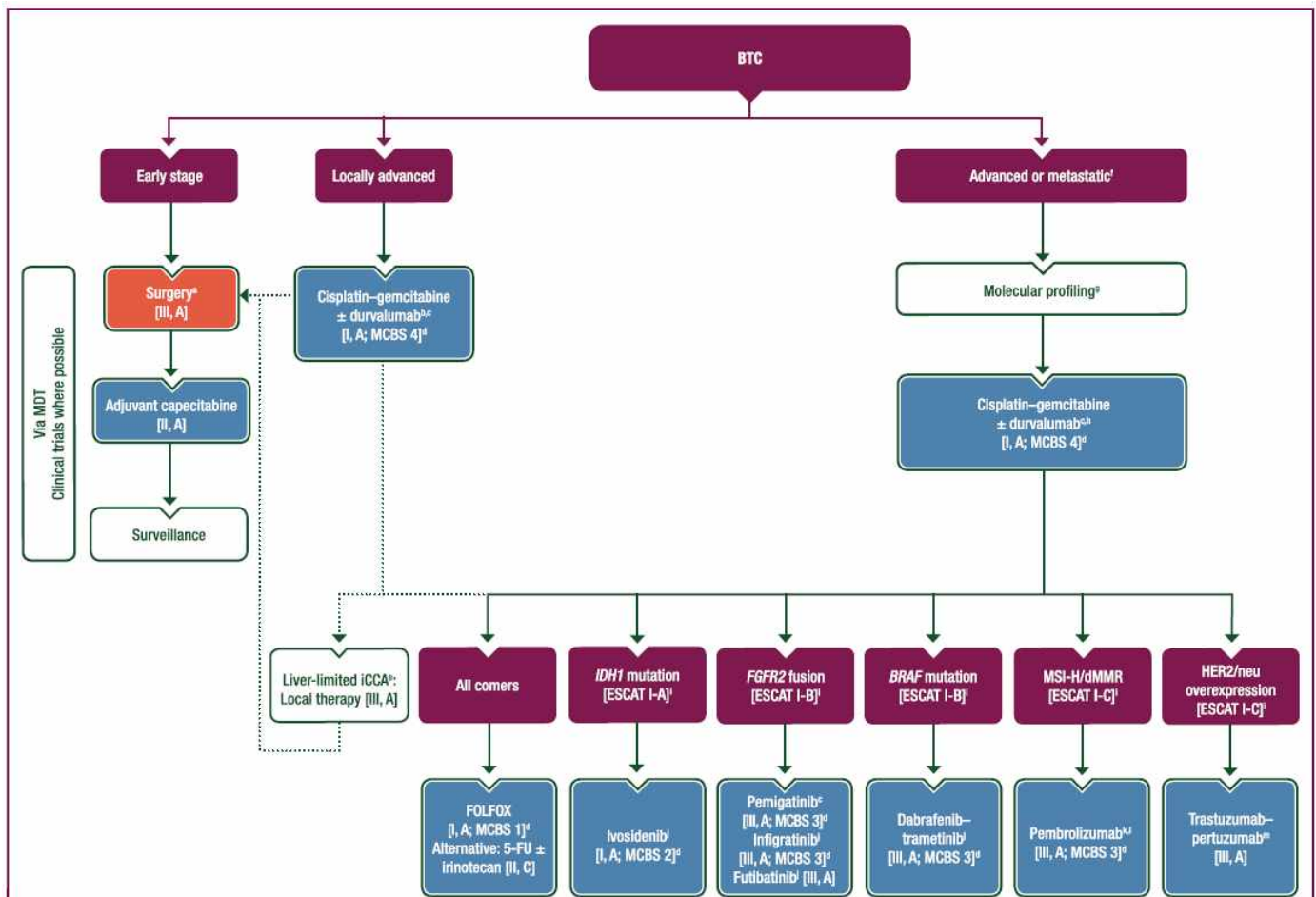


그림. Treatment algorithm for biliary tract cancer.(ESMO guideline)

(4) 임상 연구 논문

: 신청품의 임상시험으로 허가 임상 문헌 1편, 해당 임상의 최종 결과 문헌 1편, Real-world setting에서의 결과를 보고한 문헌 2편, 총 4편을 분석함.

- [FIGHT-202, 단일군 2상]²²⁾ 이전에 치료받은 경험이 있는 국소 진행성 또는 전이성 담관암 환자(n=146)²³⁾를 대상으로 FGF/FGFR status에 따라 코호트²⁴⁾를 나눠, 다기관²⁵⁾, 공개표지, 단일군 2상 임상시험을 수행한 결과²⁶⁾,
 - (1차 유효성 평가변수) FGFR2 재배열 또는 융합이 있는 환자(코호트 A)의 객관적 반응률(ORR)로, 35.5%(95%CI, 26.5-45.4)로 보고됨²⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾.

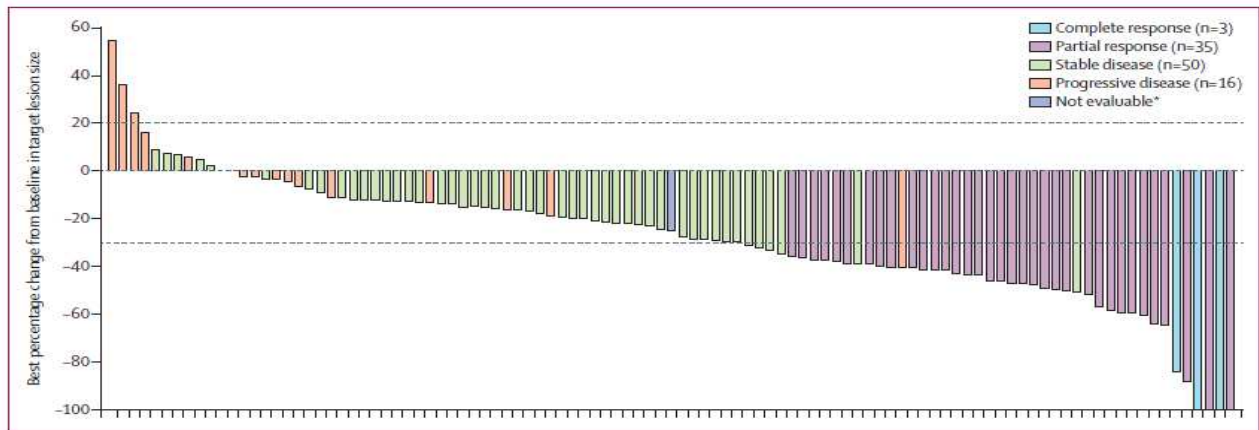


Figure 2: Best percentage change from baseline in target lesion size for individual patients with FGFR2 fusions or rearrangements
Coloured bars indicate confirmed responses assessed by RECIST 1.1. FGFR=fibroblast growth factor receptor. RECIST 1.1=Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1. * Patient had a decrease in target lesion size but was not evaluable for response using RECIST.

- (2차 유효성 평가변수) 코호트 B, C의 객관적 반응률, ‘모든 코호트에서의 반응지속기간(DOR), 질병조절율(DCR), 무진행 생존기간(PFS), 전체 생존기간(OS)’으로,
 - ‘FGFR2 융합 또는 재배열이 있는 환자군’에서 무진행 생존기간의 중앙

22) Abou-Alfa GK, et al. Pemigatinib for previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma: a multicentre, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2020 May;21(5):671-684.

23) 등록기준: 18세 이상의 절제 불가능한 국소 진행성 또는 담관암 환자, 방사선학적으로 측정가능한 병변이 있고, FGF/FGFR status에 대해 문서화된 결과가 있으며, 최초 1회 이상의 전신 치료를 받고 질병이 진행한 환자, ECOG 0-2점, 기대 수명이 최소 12주 이상

24) FGF/FGFR status에 따른 코호트 분류 및 환자 수

구분	코호트 A FGFR2 융합 또는 재배열이 있는 환자	코호트 B 다른 FGF/FGFR 변형이 있는 환자	코호트 C FGF/FGFR 변형이 없는 환자
환자 수	107명	20명	18명
전체 환자 수	146명 (1명의 환자는 어떠한 코호트에도 배정되지 않았음.)		
중재방법	pemigatinib 13.5mg/day 2주 투여 후 1주 휴약을 1주기로 하여 질병이 진행될 때까지 투여함.		

25) 미국, 프랑스, 대한민국, 이탈리아, 독일, 스페인, 이스라엘, 일본, 영국, 벨기에, 태국, 대만 등 (146 sites)

26) Data cut-off: 2019.3.22.

27) 코호트 A 환자 107명 중 완전반응(CR) 3명, 부분반응(PR) 35명, 안정병변(SD) 50명, 질병진행(PD) 16명, 평가 불가 3명으로 평가됨.

28) mF/U: 전체 환자들의 추적관찰기간 중앙값은 17.8개월(11.6-21.3)이었으며, 코호트 A는 15.4개월(9.3-19.0), 코호트 B는 19.9개월(19.2-21.1), 코호트 C는 24.2개월(23.7-24.7)이었음.

29) mDoT: 치료 지속 기간 중앙값은 코호트 A에서 7.2개월, 코호트 B는 1.4개월, 코호트 C는 1.3개월이었음.

값(mPFS)은 6.9개월(6.2–9.6)이고, 전체 생존기간의 중앙값(mOS)은 21.1개월(14.8–NR)로 나타남.

표. primary and secondary efficacy outcomes

	Cohort A FGFR2 융합 또는 재배열이 있는 환자 (n=107)	Cohort B 다른 FGF/FGFR 변형이 있는 환자 (n=20)	Cohort C FGF/FGFR 변형이 없는 환자 (n=18)
ORR	35.5%(26.5–45.4)	0	0
mDOR	7.5개월 (5.7–14.5)	–	–
DCR	82%(75–89)	40%(19–64)	22%(6–48)
mPFS	6.9개월 (6.2–9.6)	2.1개월 (1.2–4.9)	1.7개월 (1.3–1.8)
mOS	21.1개월 (14.8–NR)	6.7개월 (2.1–10.6)	4개월 (2.3–6.5)

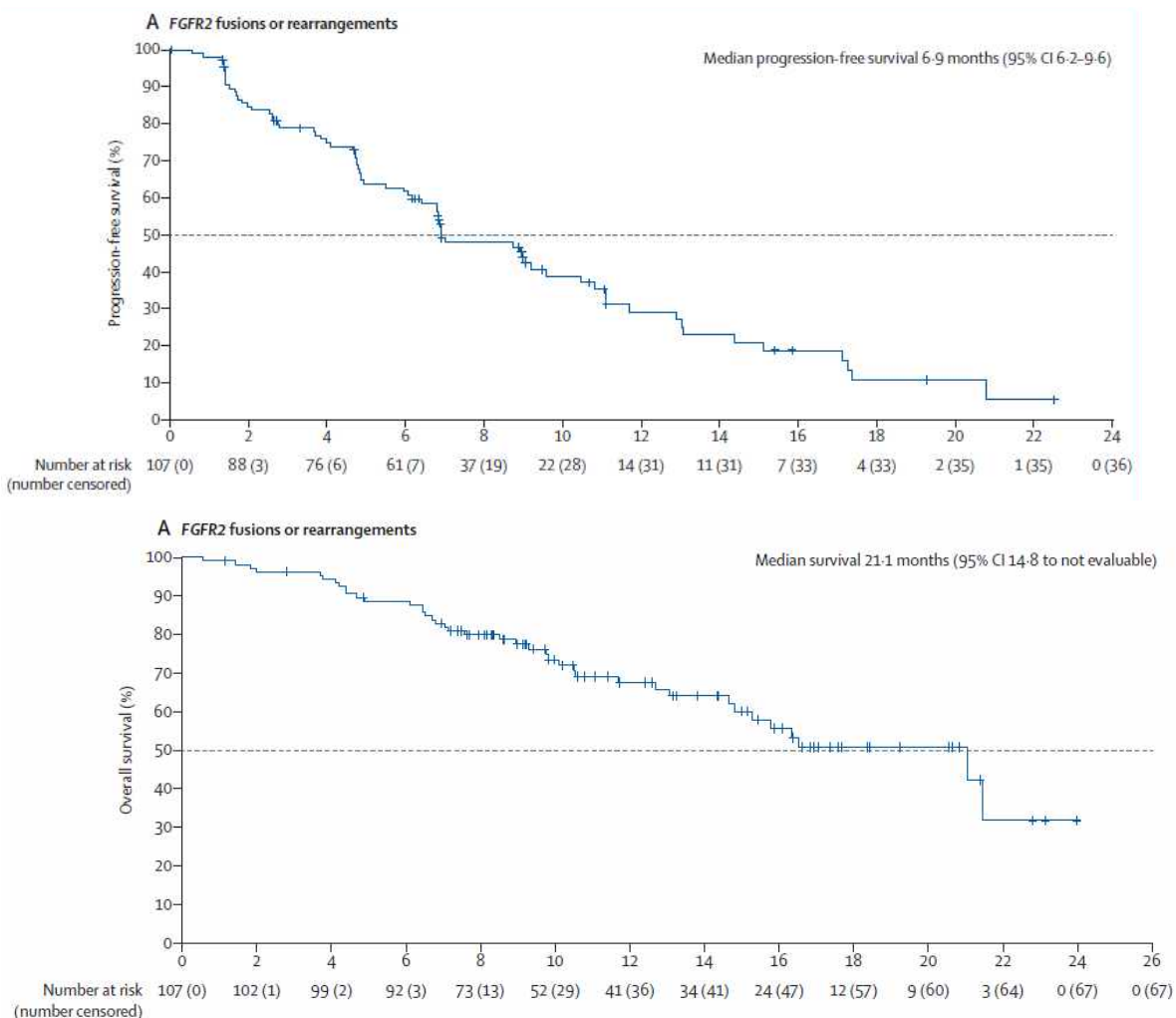


그림. Kaplan-Meier estimates of PFS and OS (Cohort A)

- (안전성 평가) 가장 많이 보고된 이상반응은 고인산혈증으로, 모든 인과관계 이상반응(all causality AEs) 중 60%(88명/146명), 치료관련 이상반응(treatment-related adverse events) 중 55%(81명/146명)를 차지함.
- 3등급 이상의 이상반응³⁰⁾은 64%(93명/146명)의 환자에서 보고되었으며,

그 중 가장 빈번한 것은 저인산혈증(18명(12%)), 관절통(9명(6%)), 구내염(8명(5%)), 저나트륨혈증(8명(5%)), 복통(7명(5%)), 피로(7명(5%))이었음.

- 심각한 이상반응(serious adverse event)은 45%(65명/146명)의 환자에서 보고되었고, 가장 빈번한 심각한 이상반응은 복통(7명), 발열(7명), 담관염(5명), 흉막 삼출(5명)이었음.
- 9%(13명/146명)의 환자가 이상반응으로 투여를 중단하였고, 49%(71명/146명)의 환자가 연구 중 사망했으며, 질병 진행으로 인한 사망이 42%(61명/146명)로 가장 많았음. 치료와 관련된 사망자는 없었음.
- 장액성 망막 박리(serous retinal detachment)³¹⁾와 관련된 이상반응은 4%(6명/146명)에서 발생하였고, 치료와 관련 없다고 평가된 3등급 1명을 제외한 나머지 환자는 1등급 또는 2등급으로 평가됨.

○ [FIGHT-202, 단일군 2상, 최종결과]³²⁾ 단일군 2상 임상시험(FIGHT-202)의 최종결과를 분석한 결과³³⁾,

- (1차 유효성 평가변수) FGFR2 재배열 또는 융합이 있는 환자(코호트A)의 객관적 반응률(ORR)로, 37.0%(95%CI, 27.9-46.9)로 보고³⁴⁾³⁵⁾³⁶⁾됨.

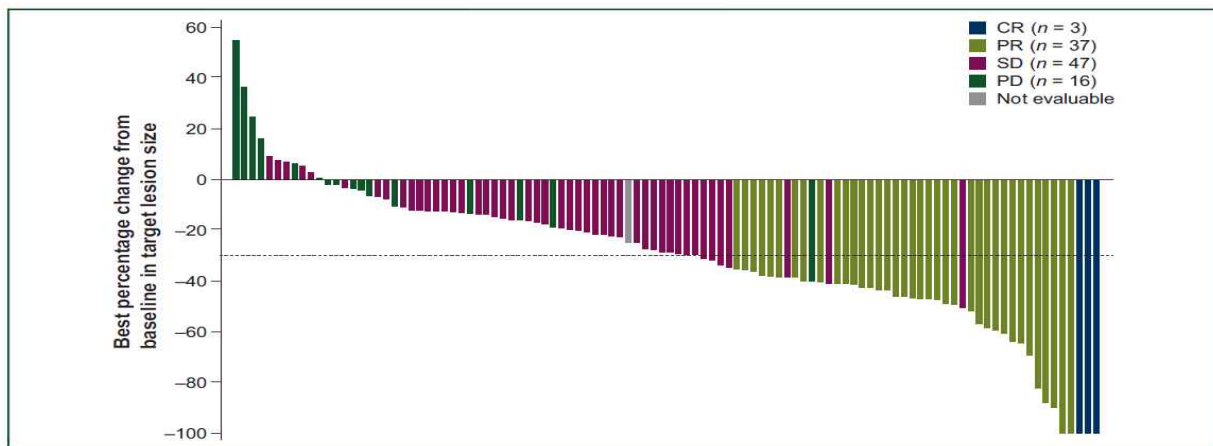


Figure 1. Best percentage change from baseline in target lesion size based on IRC assessment among efficacy-assessable patients in cohort A (FGFR2 rearrangements or fusions). The dashed line indicates criterion for PR ($\geq 30\%$ decrease in sum of target lesion diameters). CR, complete response; FGFR, fibroblast growth factor receptor; IRC, independent review committee; PD, progressive disease; PR, partial response; SD, stable disease.

- (2차 유효성 평가변수) 코호트 B, C의 객관적 반응률, ‘모든 코호트에서

30) all causality, grade 3 or worse adverse events

31) clinically notable AEs로 고인산혈증, 저인산혈증, 손톱독성, 장액성 망막박리를 평가함. serous retinal detachment의 원인으로 subretinal fluid accumulation을 언급함.

32) Vogel A, et al. An open-label study of pemigatinib in cholangiocarcinoma: final results from FIGHT-202. ESMO Open. 2024 Jun;9(6):103488.

33) Data cut-off: 2021.7.8.

34) 코호트 A 환자 108명 중 완전반응(CR) 3명, 부분반응(PR) 37명, 안정병변(SD) 49명, 질병진행(PD) 16명, 평가 불가 3명으로 평가됨.

35) mF/U: 추적관찰기간 중앙값은 전체 환자 45.4개월(19.9-53.7)이었으며, 코호트 A는 42.9개월(19.9-52.2), 코호트 B는 47.5개월(43.7-51.1), 코호트 C는 51.9개월(49.5-53.7)이었음.

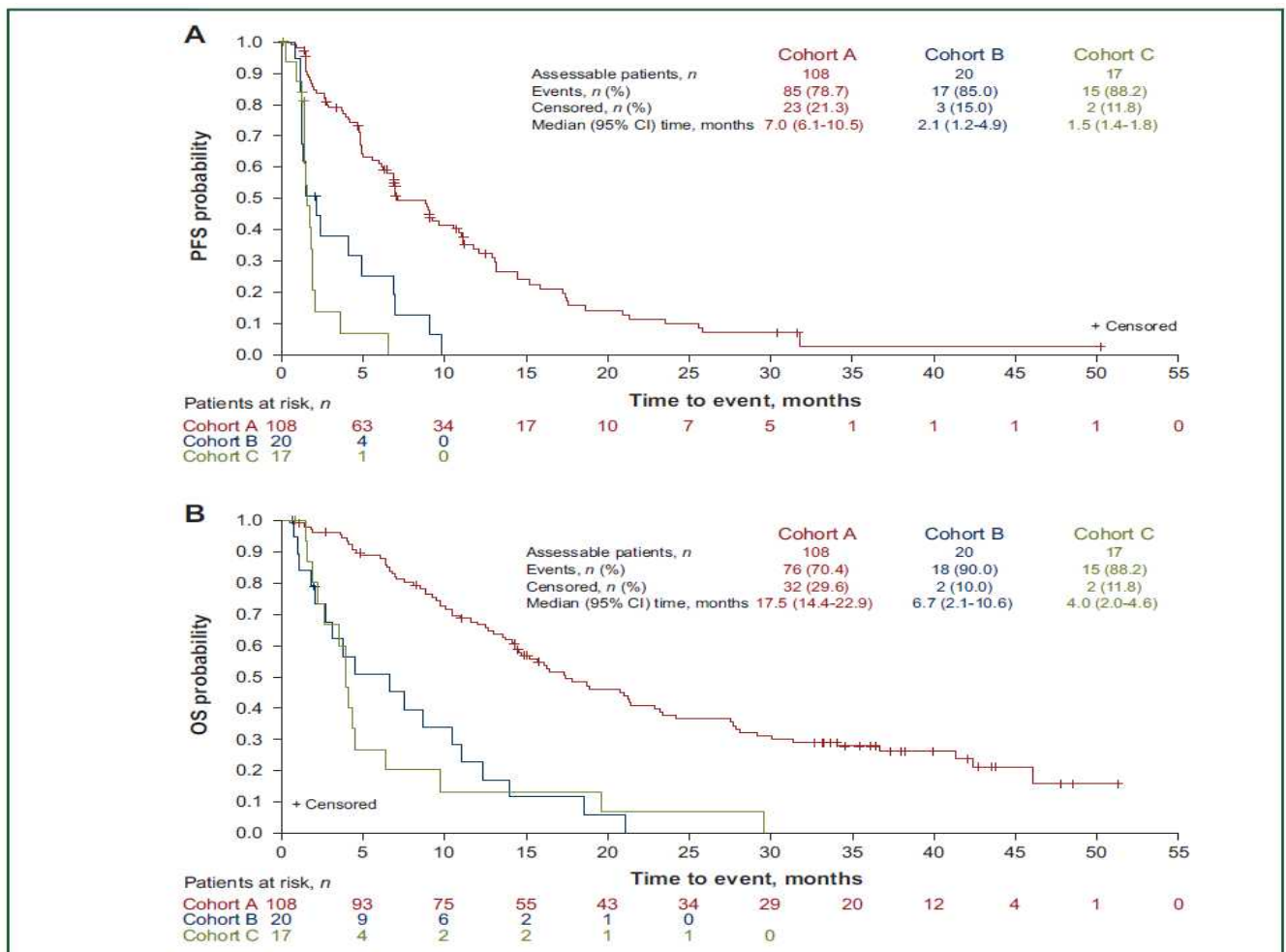
36) 투여 지속기간의 중앙값(Median duration of exposure to pemigatinib)은 전체 환자군 5.9개월(0.2-51.1), 코호트 A는 7.2개월(0.2-51.1), 코호트 B는 1.4개월(0.2-12.9), 코호트 C는 1.2개월(0.2-4.7)이었음.

의 반응지속기간(DOR), 질병조절율(DCR), 무진행 생존기간(PFS), 전체 생존기간(OS)’으로,

- FGFR2 융합 또는 재배열이 있는 환자군에서 무진행 생존기간의 중앙값(mPFS)은 7.0개월(6.2–9.6)이고, 전체 생존기간의 중앙값(mOS)은 17.5개월(14.4–22.9)로 나타남.

표. primary and secondary efficacy outcomes

	Cohort A FGFR2 융합 또는 재배열이 있는 환자 (n=108)	Cohort B 다른 FGF/FGFR 변형이 있는 환자 (n=20)	Cohort C FGF/FGFR 변형이 없는 환자 (n=17)
ORR	37.0%(27.9–46.9)	0	0
mDOR	9.1개월(6.0–14.5)	–	–
DCR	82.4%(73.9–89.1)	40.0%(19.1–63.9)	17.6%(3.8–43.4)
mPFS	7.0개월(6.1–10.5)	2.1개월(1.2–4.9)	1.5개월(1.4–1.8)
mOS	17.5개월(14.4–22.9)	6.7개월(2.1–10.6)	4.0개월(2.0–4.6)



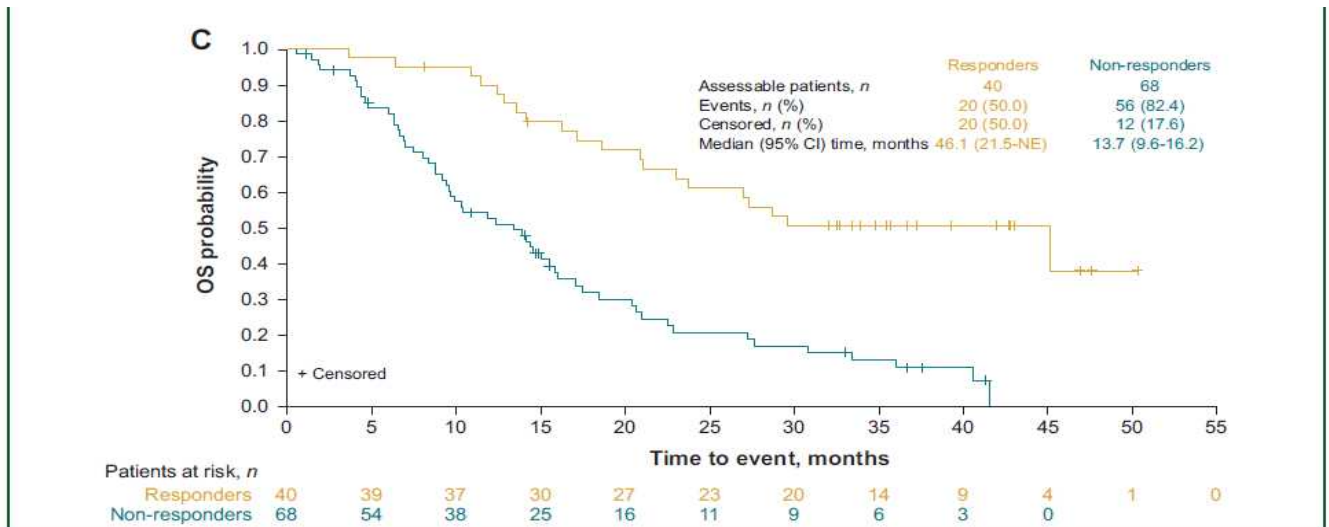


Figure 2. Kaplan–Meier estimates of (A) PFS based on IRC assessment, (B) OS for all cohorts, and (C) OS in cohort A stratified by response (efficacy-assessable population). IRC, independent review committee; NE, not estimable; OS, overall survival; PFS, progression-free survival.

그림. Kaplan–meier estimates of (A) PFS, (B) OS for all cohorts, and OS by response

- (안전성 평가) 모든 환자에서 한 가지 이상의 이상반응이 발생하였고, 3등급 이상의 이상 반응을 보고한 환자는 68.7%(101명/147명)이었음.
- 가장 흔한 이상반응(TEAEs)³⁷⁾은 고인산혈증(58.5%), 탈모(49.7%), 설사(47.6%)이었음.
- 치료 관련 이상반응(Treatment-related TEAEs)은 91.8%(135명/147명)의 환자에서 보고되었고, 32.7%(48명/147명)의 환자에서 3등급 이상의 치료 관련 이상반응이 보고되었음.
- 심각한 이상반응(Serious AEs)은 전체 환자의 46.3%에서 발생함. (복통 4.8%, 발열 4.8%, 담관염 4.1%)
- 임상적으로 주목할 만한 TEAEs³⁸⁾은 81.6%의 환자에서 발생하였고, 고인산혈증(60.5%), 손톱독성(44.9%), 저인산혈증(23.8%), 장액성 망막박리(4.8%)로 보고됨.
- 10.2%(15명/147명)의 환자가 이상반응으로 신청품 투여를 중지함.
- [Real-world 코호트 연구의 통합분석]³⁹⁾ Real-world setting에서의 신청품의 유효성과 안전성을 평가하기 위하여 프랑스(PEMI-REAL study)와 이탈리아(PEMI-BIL study)에서 각각 수행된 후향적 코호트 연구⁴⁰⁾를 합쳐

37) TEAEs: treatment-emergent adverse events

38) clinically notable AEs로 고인산혈증, 저인산혈증, 손톱독성, 장액성 망막박리를 평가함.

39) Parisi A, et al. Pemigatinib for patients with previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma harboring FGFR2 fusions or rearrangements: A joint analysis of the French PEMI-BIL and Italian PEMI-REAL cohort studies. Eur J Cancer. 2024 Mar;200:113587.

40) 프랑스(PEMI-REAL study): 25 기관, 환자 수 49명, 이탈리아(PEMI-REAL study): 14개 기관, 환자 수 23명의 기록을 평가하였으며, 총 환자 수는 72명임.

분석한 결과⁴¹⁾,

- (1차 유효성 평가변수) 객관적 반응률(ORR)은 45.8%(33명/72명)이었음.
- 표. Activity and effectiveness outcomes during treatment with pemigatinib

	Patients(N=72) N (%)
Best overall response	
Complete response (CR)	2 (2.7)
Partial response (PR)	31 (43.1)
Stable disease (SD)	28 (38.8)
Progressive disease (PD)	9 (12.5)
Not evaluable (NE)	2 (2.7)
Objective response rate(ORR)	33 (45.8)
Disease control rate (DCR)	61 (84.7)
Median Duration of Response (DoR, months)	7(95%CI: 5.8–9.3)
Mean DoR (months)	8.2 (SD: 3.9)
Median follow-up time (months)	19.5 (95%CI: 15–30.5)
Progression-free survival (PFS)	
Median PFS (months)	8.7(95%CI: 7.3–11.8)
12-month PFS rate	32.8%
Overall survival (OS)	
Median OS (months)	17.1(95%CI: 12.7–NA)
12-month OS rate	60.6%

- (2차 유효성 평가변수) 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)는 8.7개월 (95%CI, 7.3–11.8), 전체 생존기간 중앙값(mOS)은 17.1개월(95%CI, 12.7–NA)로 보고되었음.

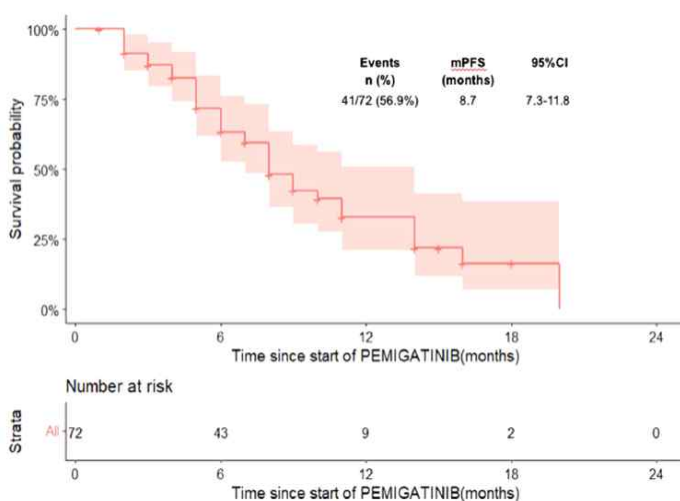


Fig. 1. PFS during treatment with pemigatinib.

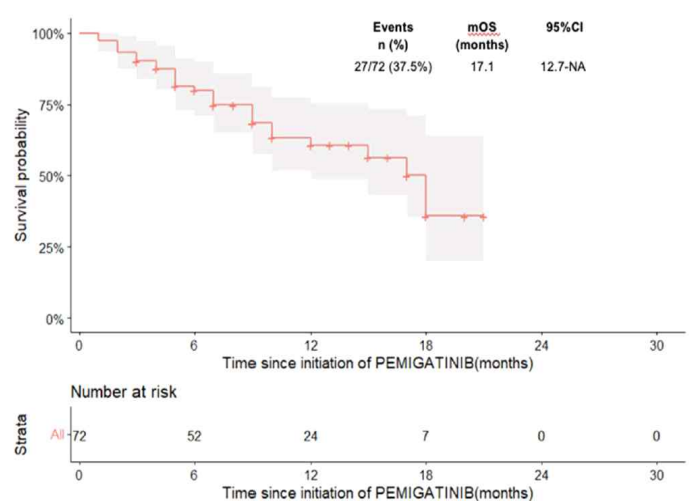


Fig. 2. OS during treatment with pemigatinib.

- 반응여부에 따른 전체 생존기간(mOS) 분석 결과, responder 18.7개월 vs. non-responder 12.7개월(HR 0.38, 95%CI 0.17–0.87)로 분석됨.

41) 2020.7~2022.9에서의 medical record를 평가함. Data cutoff: 2023.4.

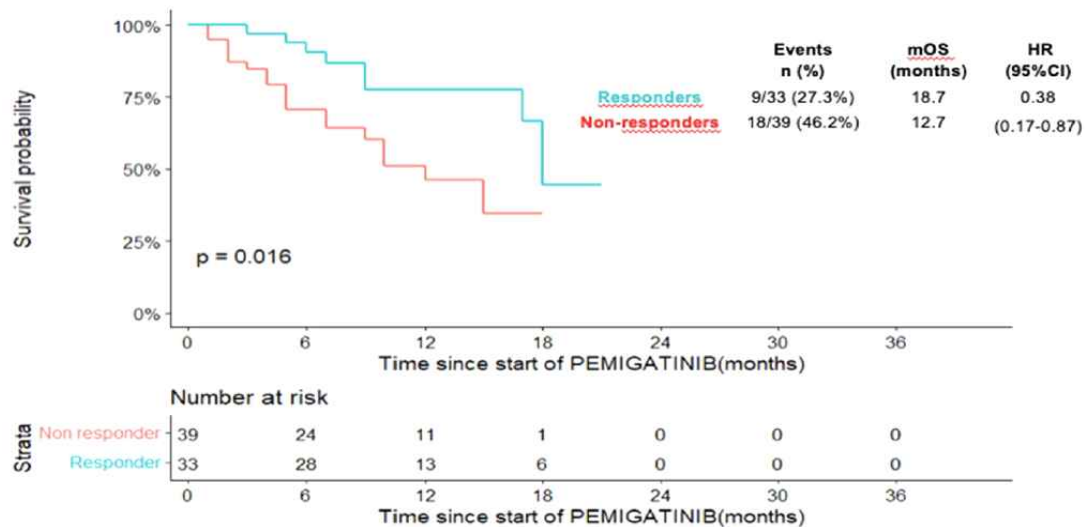


Fig. 3. OS according to response to treatment with pemigatinib.

- (이전 차수 항암요법) 환자들이 받은 이전 차수의 전신 요법의 regimen을 분석하였을 때,
 - 1차 치료는 gemcitabine + cisplatin 79.1%(57명/72명), gemcitabine + oxaliplatin 10%(7명/72명), 기타 11%(8명/72명)이었고,
 - 2차 치료는 FOLFOX 31% (9명/29명), gemcitabine + cisplatin 20.7%(6명/29명), regorafenib 10.3% (3명/29명), FOLFIRI 6.9%(2명/29명), 기타 31.1%(9명/29명)이었으며,
 - 3차 치료는 FOLFOX 43.75%(7명/16명), FOLFIRI 25%(4명/16명), other 31.3%(5명/16명)이었음.
- 투여단계 2차 치료에 따른 무진행 생존기간(mPFS)은 신청품 8.6개월 vs. 항암화학요법 3.4개월(HR 3.88, 95%CI 1.81-8.31)로 분석됨.

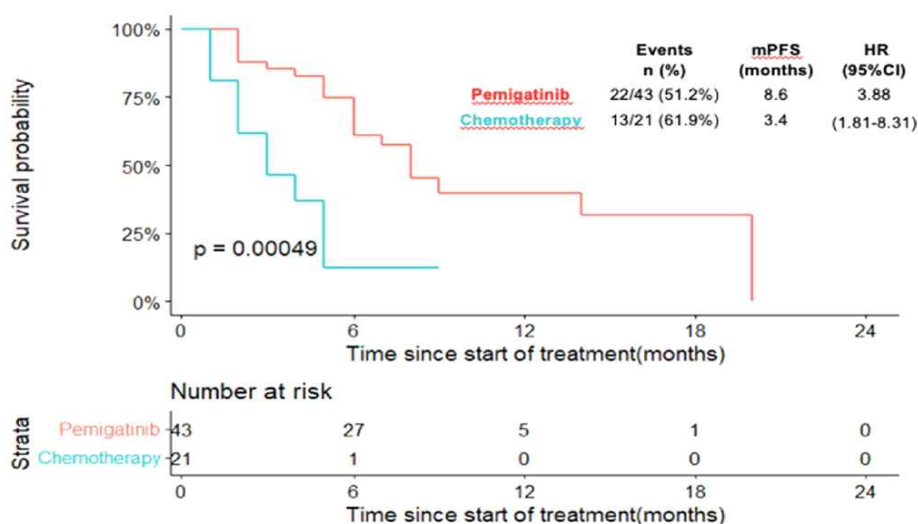


Fig. 4. PFS according to the type of second line treatment received.

- (안전성 평가)⁴²⁾ 97.2%(70명/72명)의 환자에서 이상반응(any grade)이 발생함.
 - 가장 흔한 이상반응은 피로(69.4%), 안구 독성(68%, 안구건조, 각막염 및 망막박리 포함), 손톱 독성(61.1%), 피부독성(41.6%, 홍반 및 손바닥-발바닥 홍반성 감각이상을 포함), 고인산혈증(55.6%), 구내염(48.6%), 설사(36.1%)였음.
 - 3등급 이상 반응은 16명(22.2%)에게 발생하였고, 4등급 이상 반응 또는 이상 반응으로 인한 사망 사례는 없었음.
 - 29명(40.3%)의 환자에서 일시적인 투약 중지, 24명(33.3%)의 환자에서 용량 감소가 필요했으며, 이상반응으로 인해 영구적인 중단이 필요한 환자는 1명(1.4%)이었음.
- [Real-world medical chart review study, US]⁴³⁾ 신청품을 투여한 환자의 특성, 치료 패턴, 치료 결과 분석을 위하여 후향적으로 미국 다기관 의료 기록을 분석한 결과⁴⁴⁾,
 - (환자의 특성) 신청품을 투여한 환자 120명의 기록이 수집됨.
 - 신청품 처방 시점 기준 환자 연령의 중앙값은 65.0세(37.0-83.0)임.
 - 여성 비율은 50.8%로 약 절반을 차지함.
 - 백인 비율은 55.0%, 히스페닉 19.2% 이었음.
 - 진단 시점에서 70%의 환자가 간내담관암을 가지고 있었고, 신청품 처방 시점 기준 90%의 환자가 전이성 질환(metastatic disease)이었음.
 - ECOG-PS가 0-1인 환자는 78.3%이었음.
 - baseline에서 담관암 risk factor⁴⁵⁾를 보유한 비율은 비알코올성 지방간 (NAFLD)⁴⁶⁾ 12.5%, 간 질환 11.7%, 원발성 경화성 담관염(PSC)⁴⁷⁾ 3.3%, C형 간염 3.3% 순이었음.
 - 추적기간 중앙값은 신청품 투여시점 기준 6.5개월(1.7-21.7), 담관암 초기 진단 시점 기준 16.3개월(5.7-77.2)이었음.

42) 투여주기 중앙값: 8 cycles(range 1-28; IQR 13-5)

43) Saverno K, et al. Real-world use of pemigatinib for the treatment of cholangiocarcinoma in the US. *Oncologist*. 2024 Aug 21:oyae204. doi: 10.1093/oncolo/oyae204.

44) 연구의 1차 목적은 미국의 일상적인 임상에서 신청품을 투여한 환자의 특성, 유전자 검사패턴, 치료패턴을 분석하는 것이고, 또한 탐색적 목적으로 신청품을 투여 받은 환자의 유효성 결과를 분석하는 것임.

45) eCRF(electronic case report form, 전자증례기록)에 포함된 담관암(CCA) risk factor

46) NAFLD; non-alcoholic fatty liver

47) PSC; Primary sclerosing cholangitis

- (FGFR2 검사 패턴) 대부분의 환자(92.5%, 111명/120명)에서 FGFR2 alteration 검사가 수행됨.
 - tissue sample 수집 방법으로 유전자 검사 환자의 65.8%(73명/111명)에서 Core-needle biopsy 방법이 사용되었음.
 - 유전자 검사방법으로 대부분의 환자(95.5%, 106명/111명)가 next generation sequencing(NGS)을 이용하였음.
 - FGFR2 fusion detection 비율은 91.9%이며, FGFR2 fusion partner로 가장 빈번한 것(37.3%)은 *Bic Family RNA-binding protein 1*(BICC1)이었음.
 - 유전자 검사부터 신청품 처방까지 걸린 기간의 중앙값은 5개월(0.1-23.7)이었음.
- (치료 및 사용 패턴) 진행성 또는 전이성 담관암 진단 이전에 선행화학요법이나 방사선 치료를 받은 환자는 없었고, 약 12.5%의 환자는 수술을 받았고, 약 3.3%는 수술후보조요법⁴⁸⁾을 받았음.
 - 1차 치료로 가장 흔히 받은 요법은 gemcitabine+cisplatin 병용요법(60.8%)이었고, 그 다음으로 gemcitabine+cisplatin+durvalumab 병용요법(15.0%)이었음. 1차 치료는 전반적으로 항암화학요법(94.2%), 면역요법(18.3%), 표적요법(2.5%)으로 크게 분류되었으며, 1차 치료의 치료 기간 중앙값(mDOT)은 4.9개월(95% CI: 4.4-5.7)이었음.
 - 2차 치료로는 대부분의 환자(94.2%, 113명/120명)가 신청품을 투여 받았고, 5.8%(7명/120명)는 신청품을 3차 치료로 투여함.
 - 3차 치료로 신청품을 투여한 환자의 2차 치료로는 5-FU + oxaliplatin(71.4%), cisplatin + gemcitabine(14.3%), 또는 pembrolizumab(14.3%)이었음.
 - 허가사항 용법·용량에 따라 13.5mg을 14일 동안 매일 복용하고 21일마다 반복한 환자의 비율은 87.5%(105명/120명)이고, 용량 또는 빈도의 감소를 경험한 환자의 비율은 12.5%(15명/120명)이었음.
 - 추적 관찰 기간의 중앙값은 6.5개월이고, 치료 기간 중앙값(mDOT)은 7.4개월(95% CI: 6.2-8.8)이었음.
- (유효성 평가변수)⁴⁹⁾ 탐색적 목적으로 신청품 투여 환자의 유효성 결과를 분석하였음⁵⁰⁾.

48) capecitabine n=2, gemcitabine+ oxaliplatin n=1, gemcitabine+ capecitabine n=1

49) Exploratory clinical outcomes

50) 표. pemigatinib clinical outcomes

	All Patients (N=120)
Patient alive at data abstraction, n (%)	71 (59.2)

- 객관적 반응률(ORR)은 59.2%(50.0–68.4)이었고, 완전반응(CR) 5%(6명/120명), 부분반응(PR)을 달성한 환자는 54.2%(65명/120명)이었음.
- 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)은 7.4개월(6.4–8.6)이고, 무진행 생존 비율(point estimates)은 3개월 시점 95.8%(90.3–98.2), 6개월 시점 71.5%(61.4–79.4)로 보고됨.
- 전체 생존 비율(point estimates)은 3개월 시점 95.8%(90.3–98.2), 6개월 시점 88.4%(80.3–93.3)로 보고됨.

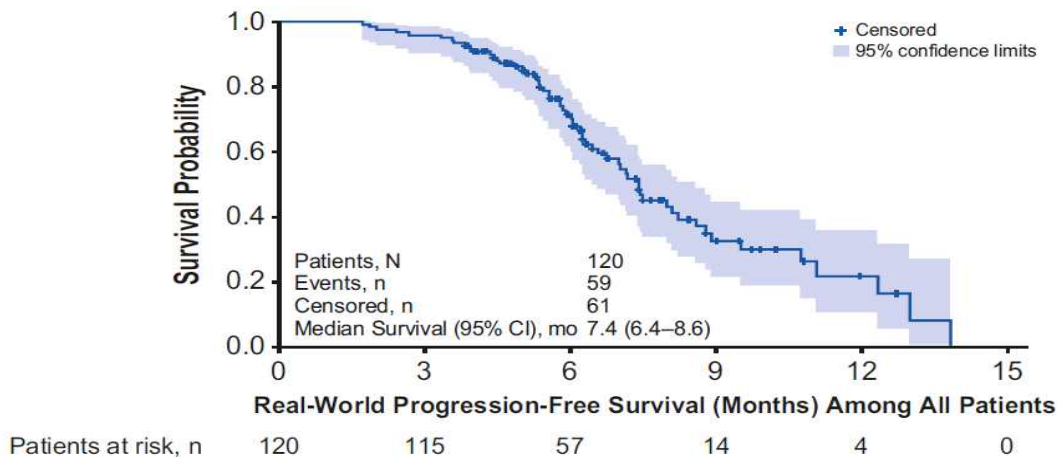


Figure 2. rwPFS for Pemigatinib. rwPFS, real-world progression-free survival.

그림. Real-world progression-free survival for pemigatinib

Best response available, n (%)	116 (96.7)
rwORR, n (%) (95% CI)	71 (59.2) (50.0–68.4)
Best response	
rw Complete response(CR), n(%) (95%CI)	6 (5.0) (1.8–12.9)
rw Partial response(CR), n(%) (95%CI)	65 (54.2) (42.5–65.4)
rw Stable disease (SD), n(%) (95%CI)	33 (27.5) (18.4–39.0)
rw Progressive disease (PD), n(%) (95%CI)	12 (10.0) (4.9–19.3)
Unknown, n(%) (95%CI)	4 (3.3) (1.0–10.6)
KM-estimated rwPFS	
Censored observations,	61 (50.8)
Events,	59 (49.2)
Median (95% CI), months	7.4 (6.4–8.6)
Point estimates for rwPFS	
3 months	
Number at risk	115
Point estimate (%) (95% CI)	95.8 (90.3–98.2)
6 months	
Number at risk	57
Point estimate (%) (95% CI)	71.5 (61.4–79.4)
Point estimates for rwOS	
3 months	
Number at risk	115
Point estimate (%) (95% CI)	95.8 (90.3–98.2)
6 months	
Number at risk	73
Point estimate (%) (95% CI)	88.4 (80.3–93.3)

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁵¹⁾에서는 신청품은 해당 암종 최초의 표적치료제로서 단일군 2상 연구를 통해 높은 반응률, 오래 지속되는 항종양효과, 생존기간의 연장, 관리 및 예측 가능한 안전성 프로파일을 입증하였으므로 급여인정이 필요하다는 의견임.
- 현재 비교 가능한 다른 치료 대안이 없으며, FGFR2 융합 또는 재배열 환자에서 비특이적/비선택적 작용기전으로 인해 off-target toxicity의 위험을 내포한 기존 항암화학요법을 사용할 수밖에 없는 현실을 고려할 때, 신청품의 임상 결과는 의미 있는 생존기간의 연장으로 판단되며, 해당 적응증 환자의 생명 연장에 도움이 될 것이라 기대됨.

(6) 진료상 필수 여부: 해당 없음

(7) 급여기준 검토결과: 암질환심의위원회(2024.8.28.)

7-2. 담도암(Biliary tract Cancer)		
2. 고식적요법(palliative)		
나. 투여단계: 2차 이상		
연번	항암요법	투여대상
1	pemigatinib	FGFR2 융합 또는 재배열이 존재하는 국소진행성 또는 전이성 담관암

51) 대한소화기암연구학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가결과

- NICE⁵²⁾에서는 전신치료 후 질병이 진행한 FGFR2 융합 또는 재배열이 존재하는 국소 진행성 또는 전이성 담관암 성인 환자의 치료 옵션으로 신청품을 권고하였고, SMC⁵³⁾에서는 이전에 적어도 1가지 이상의 전신 치료 후 질병이 진행한 FGFR2 융합 또는 재배열이 존재하는 국소 진행성 또는 전이성 담관암 성인 환자의 치료에 신청품을 권고함.
- CADTH⁵⁴⁾에서는 비권고, PBAC은 평가결과 없음.

52) commercial arrangement(simple discount)

53) Patient Access Scheme(PAS)

54) 비용효과성 판단 근거 불확실성